考场 _____ 班级 _____ 姓名 _____ 学号 _____

装订线 装订线 装订线

2010 至 2011 学年第 一 学期　　考试时间：120 分钟

课程名称：概率论与数理统计（理）（B）卷　考试形式：（闭卷）

年级：2008 专业：信息与计算科学；层次：（本）

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
分数									

一、填空题（每题 3 分，共 24 分）

1、袋中有红球 4 只，黑球 3 只，从中任意取出 2 只，这 2 只球的颜色不相同的概率为_____

2、设随机变量 X 服从区间 $(0,\ 2)$ 上的均匀分布，则．$E(X^2)=$_____

3、已知 $P(A)=0.3, P(B)=0.4, P(AB)=0.2$, 则 $P(B\mid A)=$_____

4．设随机变量 $\boldsymbol{X}$ 的分布函数为：$F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ A\sin x, & 0\le x\le \frac{\pi}{2}\\ 1, & x>\frac{\pi}{2}\end{cases}$，则 $\boldsymbol{A}=$_____.

5、设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}$，$-\infty<x<+\infty$，则 $E(X+1)=$_____。

6、已知随机变量 X 服从参数为 2 的泊松（Poisson）分布，且随机变量 $Z=2X-2$，则 $E(Z)=$ _____.

7、设 $D(X)=4$，$D(Y)=9$，X 与 Y 的相关系数 $\rho_{XY}=0.5$，则 $D(X+Y)=$ _____

8、设总体 X～$N(0,1)$，X_1，X_2，X_3，X_4 是总体的一个样本，则 $Y=X_1^2+X_2^2+X_3^2+X_4^2$ 服从_____分布。

二、选择题（每题 3 分，共 18 分）

1、设随机变量的概率密度 $f(x)=\begin{cases}\theta.x^{-2} & x>1\\ 0 & x\le 1\end{cases}$，则 $\theta=$（　　）。

A $\frac{1}{2}$；　B 1；　C -1；　D $\frac{2}{3}$

2、设随机变量 $X\sim N(1,1)$，概率密度为 $f(x)$，分布函数 $F(x)$，则下列正确的是(　　)

A $P\{X\le 0\}=P\{X\ge 0\}$；　B $P\{X\le 1\}=P\{X\ge 1\}$；

C $f(x)=f(-x),\ x\in R$；　D $F(x)=1-F(-x),\ x\in R$

3、设 $\Phi(x)$ 为标准正态分布的分布函数，$X_i=\begin{cases}1, & \text{事件A发生}\\ 0, & \text{事件A不发生}\end{cases}$ $i=1,2,\cdots,100$，且 $P(A)=0.8$，X_1，X_2，…，X_{100} 相互独立。令 $Y=\sum_{i=1}^{100}X_i$，则由中心极限定理知 Y 的分布函数 $F(y)$ 近似于（　　）

A $\Phi(\frac{y-80}{16})$；　B $\Phi(\frac{y-80}{4})$；　C $\Phi(16y+80)$；　D $\Phi(4y+80)$

4．设相互独立的两个随机变量 $\boldsymbol{X}$ 与 $\boldsymbol{Y}$ 具有同一分布律，且 X 的分布律为

$\boldsymbol{X}$	0	1
$\boldsymbol{p}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

则随机变量 $\boldsymbol{Z}=\max(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y})$ 的分布律为（　　）

(A) $P(z=0)=\frac{1}{2}, P(z=1)=\frac{1}{2}$；　(B) $P(z=0)=1, P(z=1)=0$；

(C) $P(z=0)=\frac{1}{4}, P(z=1)=\frac{3}{4}$；(D) $P(z=0)=\frac{3}{4}, P(z=1)=\frac{1}{4}$。

姓名_____ 学号_____

装订线

装订线

装订线

5. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是正态总体简单随机样本，样本均值和样本二阶中心矩分别为 $\overline{X}$ 和 S_n^2，则 $\sqrt{n-1}\dfrac{\overline{X}-\mu}{S_n} \sim$（　）

(A) $t(n)$；　　(B) $t(n-1)$；

(C) $N(0,1)$；　　(D) $\chi^2(n)$。

6、设总体 X，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是取自总体 X 的一个样本，$\overline{X}$ 为样本均值，则不是总体期望 μ 的无偏估计量的是（　　）

(A) $\overline{X}$；　(B) $X_1 + X_2 - X_3$；　(C) $0.2X_1 + 0.3X_2 + 0.5X_3$；　(D) $\sum_{i=1}^{n} X_i$

三、（本题满分 8 分）甲乙两人独立地对同一目标射击一次，其命中率分别为 0.5 和 0.4，现已知目标被命中，求它是乙命中的概率.

四、（本题满分 10 分）

袋中有 5 个球，分别编号 1，2，3，4，5，从其中任取 3 个球，求取出的 3 个球中最大号码 X 的概率函数、数学期望、方差与标准差.

五、（本题满分 10 分）设 X 的密度函数为 $f_X(x) = \begin{cases} 2x & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$ 求 $Y = X^2 + 1$ 的密度函数

学号 _____ 姓名 _____

装订线 装订线 装订线

六、（**本题满分 10 分**）设二维随机向量(X,Y)的联合密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}Ax(x-y), & 0\le x\le 2,\quad |y|\le x,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(1) 确定常数 A；(2) 求 X 的边缘概率密度函数 $f_X(x)$；(3) 求 E(X+Y).

七、（**本题满分 10 分**）

设二维随机变量(X, Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}2-x-y, & 0<x<1, 0<y<1,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

(I) 求 $P\{X>2Y\}$；

(II) 求 $Z=X+Y$的概率密度 $f_Z(z)$.

八、（**本题满分 10 分**）设总体 X 概率密度为 $f(x)=\begin{cases}(\theta+1)x^{\theta}, & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，$\theta>-1$未知，$X_1,X_2,\cdots X_n$ 为来自总体的一个样本. 求参数θ的矩估计量和极大似然估计量.